ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

Dimetilglicina
(N, N Dimetilglicina HCl) - DMG

- Imunoestimulante
- Promove a homeostase celular
- Hepatoprotetor

O QUE É?

Dimetilglicina (DMG) é um aminoácido terciário, metabólito intermediário no metabolismo da colina e na síntese de glicina e serina. No organismo humano, ocorre a conversão hepática da DMG em outros metabólitos através de um processo conhecido como desmetilação oxidativa desempenhado pelas enzimas do citocromo P450. Nesse processo, são disponibilizados metabólitos úteis para o organismo, assim como dois grupamentos metil que são utilizados em diversas vias bioquímicas envolvidas na síntese de hormônios, de neurotransmissores, enzimas e ácidos nucleicos. Assim, evidências demonstram que a ingestão de DMG através de alimentos (incluindo arroz, feijão, sementes de abóbora e carne de fígado) ou suplementação aumenta o aporte energético e melhora a utilização do oxigênio pelas células, promovendo uma sensação geral de bem estar e atuando como hepatoprotetor ao neutralizar e oxidar metabólitos tóxicos no fígado.[1]

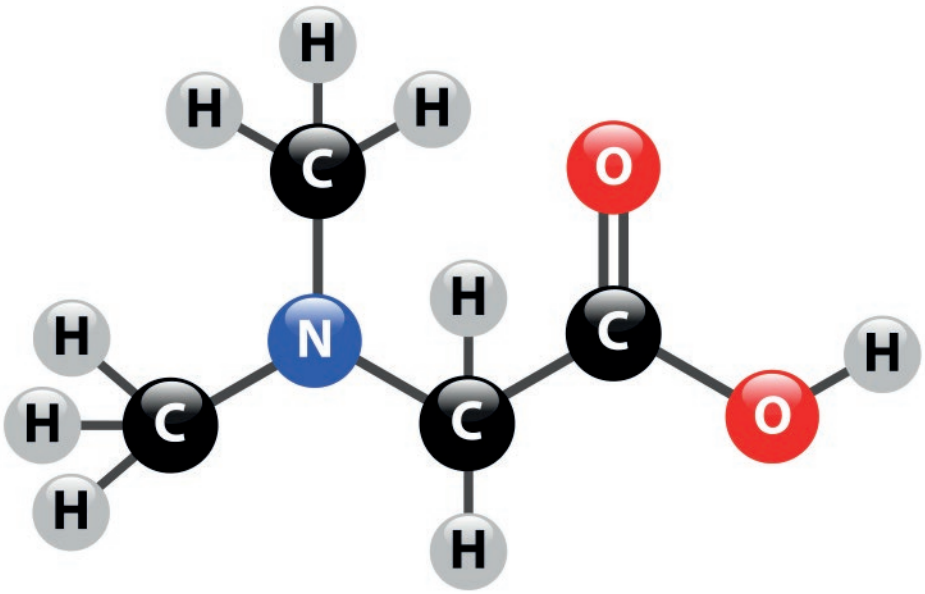

Figura 1 – Representação química da molécula do dimetilglicina (DMG). **Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O DMG sofre o processo de desmetilação ao transferir seus grupos metil para a formação de S-adenosil L-metionina (SAMe). O processo de transmetilação é a reação de transferência de um grupo metil (CH3) do SAMe para outra molécula, sendo essencial para a produção de diferentes produtos endógenos, para a regeneração celular e para a conversão de metabólitos, como na transmetilação, do excesso de moléculas de homocisteína em metionina. As principais fontes de grupos metílicos estão na forma de colina, creatina ou metionina. Quando esses doadores de metil não fornecem grupos metílicos adequados, o papel metabólico da DMG é de suplementar essa fonte, assumindo o papel de provedor para transmetilação biológica. [1]

No sistema imunológico, o DMG estimula a síntese e a liberação de anticorpos circulantes pelos linfócitos, tornando a resposta mais rápida e eficiente frente a processos infecciosos. [2]

O DMG também confere ação cardio e gastro protetora através da sua atividade antioxidante. Este composto sequestra radicais livres de oxigênio, inativando e evitando que gerem dano tecidual local. A proteção gástrica ocorre ao capturar radicais livres sem interferir na mucosa ou na liberação ácida do estômago, bem como reduzindo os níveis de malondialdeído sérico. Por sua vez, a inibição do malondialdeído também reduz a peroxidação lipídica das micelas de LDL, responsáveis principalmente pela oxidação de lipídios na arteriosclerose. [3]

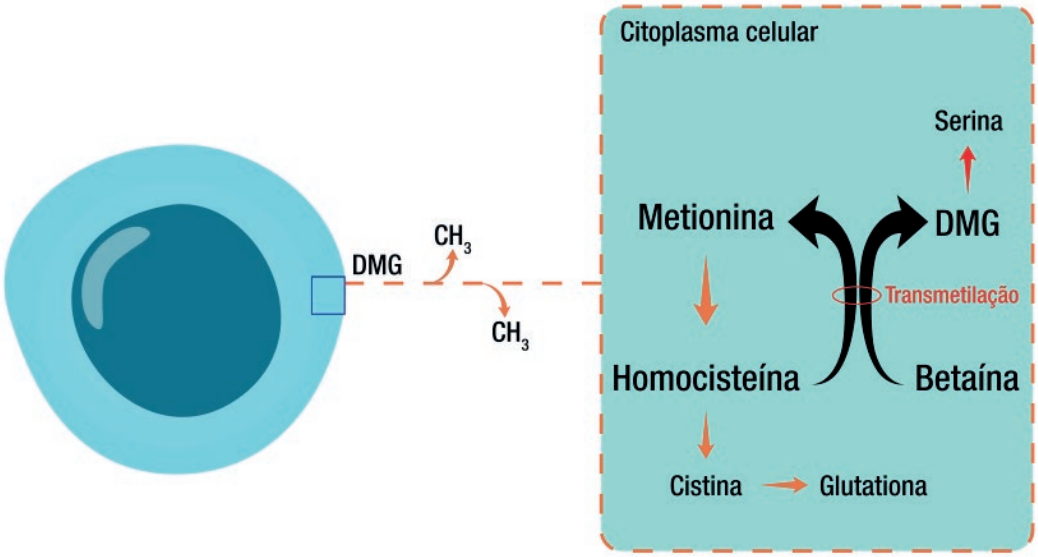

FIGURA 2 – Atividade de doação de radicais metilas do DMG no processo de conversão da homocisteína.
Adaptado de Kendal R.V. et al 2000.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

EFEITO PROTETOR GÁSTRICO

A úlcera péptica é uma morbidade com índices crescentes nas últimas décadas. Estresse severo, infecção pela bactéria *Helicobacter pylori*, ingestão de álcool e uso de agentes anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são fatores predisponentes dessa patologia, uma vez que a úlcera é desenvolvida quando há um desequilíbrio entre mecanismos de proteção e fatores de agressividade à parede estomacal. Dessa forma, um estudo pré-clínico avaliou a eficácia do DMG (25 mg/kg e 35 mg/kg) no tratamento de úlceras estomacais. Após 24 horas de tratamento, foi observado uma redução significativa no número, no tamanho, bem como no índice de lesão ulcerativas. Além disso, houve uma redução significativa no nível plasmático e tecidual de malondialdeído (marcador de estresse oxidativo). Este estudo indica que a atividade antiulcerogênica do DMG decorre, portanto, da sua característica antioxidante. [3]

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O DMG participa de diferentes etapas de transmetilação, atuando na regeneração celular como também na melhora das funções imunológicas. Dessa forma, um estudo avaliou o DMG como potencial imunoestimulante e adjuvante na produção de anticorpos específicos. Assim, o DMG (120 mg) e o gluconato de cálcio (180 mg) foram coadministrados por via oral em 20 voluntários, em associação com a vacina pneumocócica. Os resultados deste estudo demonstrarm que a suplementação com DMG promoveu o aumento dos níveis e dos anticorpos provenientes da vacina. Adicionalmente, estudos in vitro demonstram que o DMG aumenta a replicação de linfócitos, o que contribuiu para o seu efeito imunoestimulante. [1,2]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Estudos apontam a relação entre a diminuição da concentração sérica de glicina com intolerância à glicose e a resistência a insulina em indivíduos com diabetes do tipo 2. Assim, baixos níveis plasmáticos de DMG estão associados com hiperglicemia, uma vez que a DMG é convertida em glicina sob a ação da enzima DMG-desidrogenase. Dessa forma, a suplementação com DMG pode ser utilizada como adjuvante terapêutico no diabetes.[4,5]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 100 a 200 mg ao dia

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · VEGAN · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Kendall BR V, Ph D, Lawson JW, Ph D. *Recent Findings on N , N-Dimethylglycine (DMG): A Nutrient for the New Millennium.*; 2000.
2. Graber CD, Goust JM, Glassman AD, Kendall R, Loadholt CB. Immunomodulating Properties of Dimethylglycine in Humans. J Infect Dis. 1981;143(1):101-105. doi:10.1093/infdis/143.1.101
3. HARIGANESH K, PRATHIBA J. Effect of Dimethylglycine on Gastric Ulcers in Rats. *J Pharm Pharmacol*. 2000;52(12):1519-1522. doi:10.1211/0022357001777568
4. Magnusson M, Wang TJ, Clish C, et al. Dimethylglycine deficiency and the development of diabetes. *Diabetes*. 2015;64(8):3010-3016. doi:10.2337/db14-1863
5. Wang-Sattler R, Yu Z, Herder C, et al. Novel biomarkers for pre-diabetes identified by metabolomics. *Mol Syst Biol*. 2012;8(615). doi:10.1038/msb.2012.43